

EVOLUTION SPONTANÉE D'UN SYSTÈME CHIMIQUE

corrigés

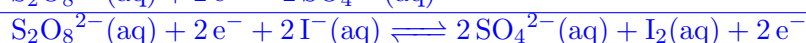
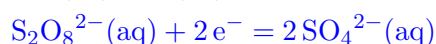
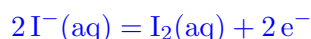
Exercices

Exercice 1 : Calcul d'un quotient de réaction

Les ions iodure I^- (aq), en contact avec les ions peroxodisulfate $S_2O_8^{2-}$ (aq), subissant une oxydation lente. On s'intéresse au mélange de 100 mL d'une solution de peroxodisulfate d'ammonium ($2 NH_4^+$ (aq) ; $S_2O_8^{2-}$ (aq)) de concentration $c_1 = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$ avec 100 mL de solution d'iodure de potassium (K^+ (aq) ; I^- (aq)) de concentration $c_2 = 0,20 \text{ mol L}^{-1}$.

- Établir l'équation de la réaction à partir des couples fournis.

Équation de la réaction :



- Exprimer le quotient de réaction Q_r .

Le quotient de réaction Q_r s'écrit :

$$Q_r = \frac{\left(\frac{[SO_4^{2-}]}{c^0}\right)^2 \times \left(\frac{[I_2]}{c^0}\right)}{\left(\frac{[S_2O_8^{2-}]}{c^0}\right) \times \left(\frac{[I^-]}{c^0}\right)^2} = \frac{[SO_4^{2-}]^2 \times [I_2]}{[S_2O_8^{2-}] \times [I^-]^2}$$

- Calculer sa valeur à l'état initial.

À l'état initial on a $Q_{r,i}$:

$$Q_{r,i} = \frac{[SO_4^{2-}]_i^2 \times [I_2]_i}{[S_2O_8^{2-}]_i \times [I^-]_i^2} = \frac{0 \times 0}{\left(\frac{C_1 \times V}{V_{tot}}\right)^2 \times \left(\frac{C_2 \times V}{V_{tot}}\right)^2} = 0$$

La constante d'équilibre de cette réaction est égale à $K = 2 \times 10^{46}$.

- Conclure quant au caractère total ou non de la réaction.

La constante d'équilibre vaut 2×10^{46} , cette valeur est bien supérieure à 10 000 donc la réaction peut être considérée totale dans le sens direct. On pourra donc écrire l'équation sous la forme : $S_2O_8^{2-}(aq) + 2I^-(aq) \longrightarrow 2SO_4^{2-}(aq) + I_2(aq)$

Données :

Couples d'oxydoréduction : $I_2(aq) / I^-(aq)$ et $S_2O_8^{2-}(aq) / SO_4^{2-}(aq)$

Exercice 2 : Calcul de la constante d'équilibre

L'acide ascorbique $C_6H_8O_6$, plus connu sous le nom de vitamine C, réagit avec l'eau selon l'équation : $C_6H_8O_6(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons C_6H_7O_6^-(aq) + H_3O^+(aq)$

À l'équilibre, les concentrations sont les suivantes :

- $[C_6H_8O_6] = 2,6 \times 10^{-1} \text{ mol L}^{-1}$
- $[C_6H_7O_6^-] = 3,1 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$
- $[H_3O^+] = 6,7 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$

Calculer la constante d'équilibre K de cette réaction.

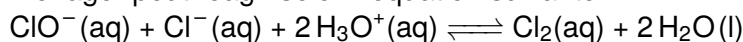
$$Q_{r,eq} = K = \frac{\left(\frac{[\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_6^-]}{c^0}\right) \times \left(\frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{c^0}\right)}{\left(\frac{[\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6]}{c^0}\right)}$$

$$K = \frac{[\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_6^-]_{eq} \times [\text{H}_3\text{O}^+]_{eq}}{[\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6]_{eq}}$$

AN : $K = \frac{3,1 \times 10^{-3} \times 6,7 \times 10^{-3}}{2,6 \times 10^{-1}} = 8,0 \times 10^{-5}$

Exercice 3 : Accident domestique

L'eau de Javel est une solution aqueuse contenant des ions chlorure $\text{Cl}^- (\text{aq})$, des ions hypochlorite $\text{ClO}^- (\text{aq})$ et des ions sodium $\text{Na}^+ (\text{aq})$. Mélangé à une solution acide contenant des ions oxonium $\text{H}_3\text{O}^+ (\text{aq})$, ce produit ménager peut réagir selon l'équation suivante :



1. Exprimer le quotient de réaction Q_r

Le quotient de réaction Q_r s'écrit :

$$Q_r = \frac{\left(\frac{[\text{Cl}_2]}{c^0}\right)}{\left(\frac{[\text{ClO}^-]}{c^0}\right) \times \left(\frac{[\text{Cl}^-]}{c^0}\right) \times \left(\frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{c^0}\right)^2} = \frac{[\text{Cl}_2]}{[\text{ClO}^-] \times [\text{Cl}^-] \times [\text{H}_3\text{O}^+]^2}$$

2. Compte tenu de la constante d'équilibre fournie, et en supposant que tout le dichlore $\text{Cl}_2 (\text{aq})$ formé reste en solution, calculer la quantité de dichlore formé $\text{Cl}_2 (\text{aq})$ pour 2,0 g d'ions hypochlorite $\text{ClO}^- (\text{aq})$ réagissant avec les ions oxonium $\text{H}_3\text{O}^+ (\text{aq})$ et chlorure $\text{Cl}^- (\text{aq})$ en excès.

En se basant sur la valeur de la constante d'équilibre, nous pouvons considérer que la réaction est totale. Ainsi, en se basant sur les données, ClO^- est le réactif limitant. On pourra ainsi dire que $n_i(\text{ClO}^-) = n_f(\text{Cl}_2)$. Soit

$$n_f(\text{Cl}_2) = \frac{m(\text{ClO}^-)}{M(\text{ClO}^-)}$$

AN : $n_f(\text{Cl}_2) = \frac{2,0}{35,5 + 16,0} = 3,88 \times 10^{-2} \text{ mol}$

3. Le dichlore $\text{Cl}_2 (\text{aq})$ en solution passe rapidement dans l'air, ce qui diminue sa concentration en solution. En déduire le sens d'évolution de la réaction.

En passant dans l'air, le dichlore formé dans le milieu s'en soustrait. Donc la concentration en $\text{Cl}_2 (\text{aq})$ diminue, ce qui va déplacer la valeur du quotient de réaction en le diminuant.

4. Expliquer le danger à nettoyer ses toilettes en y versant de l'acide chlorhydrique puis de l'eau de Javel.

Puisque le dichlore passe sous forme gazeuse, la réaction va continuer de former du dichlore aqueux pour tendre vers l'équilibre. Il y aura donc de plus en plus de dichlore gazeux produit par le mélange réactionnel. Le dichlore étant toxique pour les voies respiratoires, l'utilisation d'eau de Javel en milieu acide est une source de danger.

Données :

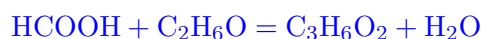
- Volume molaire à 20 °C sous 1,013 hPa : $V_m = 24 \text{ L mol}^{-1}$
- Constante d'équilibre : $K = 3,2 \times 10^5$

Exercice 4 : Odeur tropicale

Le méthanoate d'éthyle $C_3H_6O_2$ est un ester présentant une odeur de rhum. Il est utilisé dans l'industrie alimentaire pour parfumer des aliments sans avoir à les alcooliser directement avec du rhum. L'acide méthanoïque $HCOOH$ et l'éthanol C_2H_6O sont à l'origine de la synthèse de cet ester.

1. Écrire l'équation de la synthèse de cet ester et identifier la seconde espèce chimique produite.

L'équation de la synthèse de l'ester sera :



En équilibrant l'équation, on constate qu'il manque deux hydrogène et un oxygène dans les produits ce qui suggère que la seconde espèce chimique produite par cette synthèse est de l'eau.

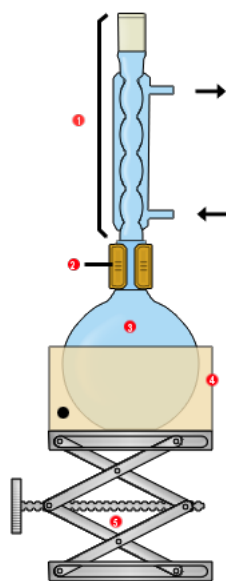
Dans un ballon de 250 mL sont introduits 70 mL d'éthanol de masse volumique ρ_1 , quatre gouttes de solution d'acide sulfurique concentré $H_2SO_4(aq)$ et quelques grains de pierre ponce. On ajoute 45 mL d'acide méthanoïque de masse volumique ρ_2 . Le mélange est chauffé à reflux jusqu'à obtention de tout l'ester possible. L'état d'équilibre est atteint.

2. (a) Préciser le rôle de l'acide sulfurique

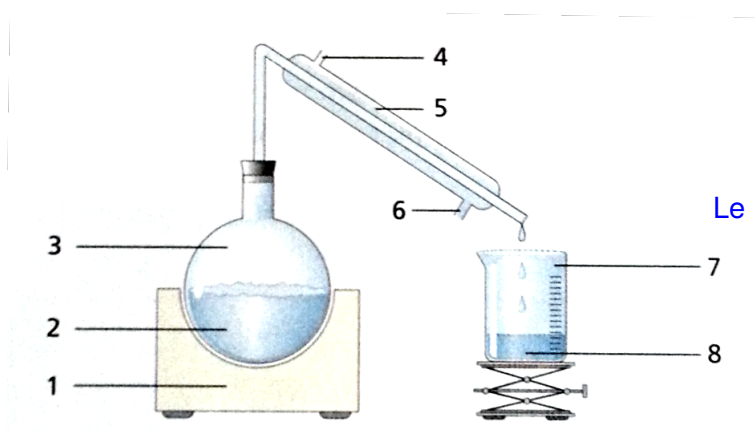
L'acide sulfurique n'entre pas dans l'équation de réaction, il joue le rôle de catalyseur c'est à dire qu'il va augmenter la vitesse de la réaction.

- (b) Identifier le montage à reflux. Nommer l'autre montage.

Montage 1



Montage 2



Le montage

à reflux est le montage 1, le montage 2 étant une distillation.

3. (a) Réaliser le tableau d'avancement de la réaction

Avancement	$HCOOH$	C_2H_6O	$C_3H_6O_2$	H_2O
$x = 0$	$\frac{n_i(HCOOH)}{M(HCOOH)} = \frac{\rho_2 \cdot V_2}{1,22 \times 45} = \frac{46}{1,2} \text{ mol}$	$\frac{n_i(C_2H_6O)}{M(C_2H_6O)} = \frac{\rho_1 \cdot V_1}{0,789 \times 70} = \frac{46}{1,2} \text{ mol}$	0	0
$x = x_f$	0,4	0,4	0,8	0,8

(b) Calculer le taux d'avancement final de la réaction.

$$\text{Taux d'avancement : } \tau = \frac{x_f}{x_{max}} = \frac{0,8}{1,2} = 0,67$$

Soit un taux d'avancement de 67 %.

Données :

- Masses volumiques : $\rho_1 = 0,789 \text{ g mL}^{-1}$ et $\rho_2 = 1,22 \text{ g mL}^{-1}$
- Quantités de matière à l'état final : $n(\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_2) = 0,80 \text{ mol}$ et $n(\text{HCOOH}) = n(\text{C}_2\text{H}_6\text{O}) = 0,40 \text{ mol}$
- Masses molaires : $M(\text{C}) = 12,0 \text{ g mol}^{-1}$, $M(\text{H}) = 1,0 \text{ g mol}^{-1}$ et $M(\text{O}) = 16,0 \text{ g mol}^{-1}$

Exercice 1: Tension à vide d'une pile

Une pile alcaline fonctionne à partir des couples $\text{Zn(s)}/\text{ZnO(s)}$ à l'anode et $\text{MnO}_2(\text{s})/\text{Mn}_2\text{O}_3(\text{s})$ à la cathode.

1. Rappeler ce qu'est la tension à vide d'une pile.

La tension à vide d'une pile est la tension mesurée aux bornes de cette pile lorsqu'aucun dipôle n'y est connecté.

2. On place un voltmètre aux bornes de la pile, sa borne COM est reliée à la cathode. La tension à vide de cette pile est de 4,5 V. En déduire la valeur affichée par le voltmètre.

La cathode d'une pile correspond à son pôle positif, si on y connecte la borne COM du voltmètre, on y lira "-4,5 V".

Exercice 2: Vélo électrique

Une batterie de vélo à assistance électrique a une capacité électrique de 4 A h. Sur le plat, la batterie débite un courant de 0,5 A. En montée, le courant est de 3 A.

1. Déterminer la durée de fonctionnement de l'assistance électrique sur une route horizontale.

$$q_{pile} = I \cdot \Delta t$$

$$\Delta t = \frac{q_{pile}}{I} = \frac{4}{0,5} = 8 \text{ h}$$

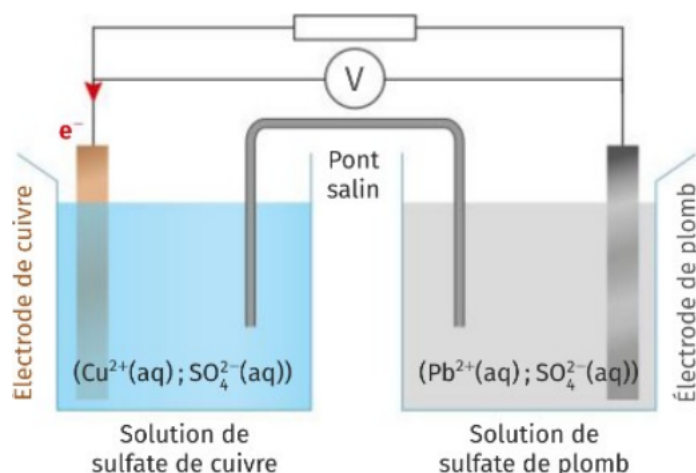
2. Calculer la durée de fonctionnement de l'assistance pour une route exclusivement en pente ascendante.

$$q_{pile} = I \cdot \Delta t$$

$$\Delta t = \frac{q_{pile}}{I} = \frac{4}{3} = 1,3 \text{ h}$$

Exercice 3: Pile cuivre-plomb

La borne d'entrée d'un voltmètre est reliée à la lame de cuivre Cu(s) et la borne COM à la lame de plomb Pb(s) .



Document 1 : Pile cuivre-plomb

1. Déterminer le sens du courant.

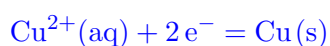
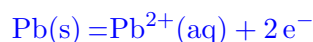
On observe le sens des électrons vers l'électrode de cuivre, le sens du courant étant contraire à celui des électrons, il ira donc de l'électrode de cuivre vers l'électrode de plomb.

2. Identifier l'anode et la cathode.

L'anode est le siège de l'oxydation, qui libère des électrons ce qui correspond à l'électrode de plomb. La cathode est le siège de la réduction, là où se dirigent les électrons c'est à dire l'électrode de cuivre.

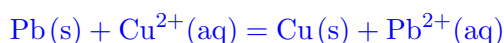
3. À l'aide du schéma, écrire les demi-équations d'oxydoréduction.

Demi équations mises en jeu :



4. En déduire l'équation de fonctionnement de la pile.

Équation de fonctionnement de la pile :



Exercice 4: Pile nickel-argent

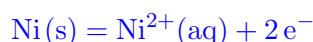
Une pile nickel argent met en jeu les couples $\text{Ag}^{+}(\text{aq})/\text{Ag(s)}$ et $\text{Ni}^{2+}(\text{aq})/\text{Ni(s)}$. Dans la pile, c'est le nickel Ni (s) qui s'oxyde.

1. Identifier l'anode et la cathode.

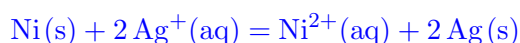
Si l'électrode de nickel s'oxyde, il s'agit de l'anode. L'électrode d'argent jouera donc le rôle de cathode.

2. Écrire les demi-équations d'oxydoréduction.

Demi-équations :



3. En déduire l'équation globale de la réaction de la pile.



4. Donner la relation entre la capacité électrique, l'intensité du courant et la durée de fonctionnement d'une pile.

$$q_{pile} = I \cdot \Delta t$$

5. Rappeler la relation entre la capacité électrique et la quantité de matière d'électrons échangés.

$$q_{pile} = n_{e^-,ech,max} \cdot F$$

6. Calculer la variation de masses de l'anode lorsque la pile a débité un courant continu d'intensité 500 mA pendant 4,0 h.

On peut lier la charge consommée par la pile pendant sa durée de fonctionnement et la quantité de matière d'électrons échangés :

$$I \cdot \Delta t = n_{e^-,ech,max} \cdot F$$

$$n_{e^-,ech,max} = \frac{I \cdot \Delta t}{F} = \frac{0,5 \cdot 4 \times 3600}{9,65 \times 10^4} = 7,5 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

La quantité d'électrons échangée correspond à deux fois la quantité de matière de nickel oxydée à l'anode. On aura alors :

$$n_{Ni,oxysde} = 1/2 \cdot n_{e^-,ech,max} = 3,7 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

La masse perdue par l'électrode de nickel :

$$m = n_{Ni,oxysde} \cdot M(Ni) = 3,7 \times 10^{-2} \times 58,7 = 2,2 \text{ g}$$

Données :

- **Masses molaires atomiques :**

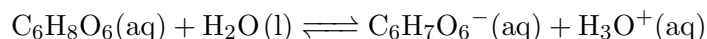
$$M(\text{Ag}) = 107,9 \text{ g mol}^{-1} \text{ et } M(\text{Ni}) = 58,7 \text{ g mol}^{-1}$$

- **Constante de Faraday :**

$$F = 9,65 \times 10^4 \text{ C mol}^{-1}$$

Exercice 5: Vitamine C

L'acide ascorbique $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$, dont l'énantiomère L-ascorbique est connu sous le nom de vitamine C, réagit avec l'eau selon l'équation suivante :



La constante d'équilibre de la réaction est égale à $K = 7,9 \times 10^{-5}$.

1. Préciser la nature de la réaction.

Il s'agit d'une réaction acide-base car l'espèce échangée est un H^+ .

Un comprimé contenant $3,0 \times 10^{-3} \text{ mol}$ de vitamine C est dissous dans 200 mL d'eau contenant déjà des ions $\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_6^-(\text{aq})$ à la concentration $[\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_6^-]_i = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$.

2. Avant réaction, déterminer la concentration initiale d'acide ascorbique $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6(\text{aq})$.

$$[\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6]_i = \frac{n(\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6)}{V} = \frac{3,0 \times 10^{-3}}{0,2} = 1,5 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$$

3. En déduire le sens d'évolution spontanée de cette réaction.

Pour déduire le sens d'évolution de la réaction, on compare la valeur de $Q_{r,i}$ à K .

$$Q_{r,i} = \frac{[\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_6^-]_i \cdot [\text{H}_3\text{O}^+]_i}{[\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6]_i}$$

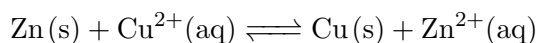
$$Q_{r,i} = \frac{0,1 \times 10^{-7,8}}{1,5 \times 10^{-2}} = 1,06 \times 10^{-7}$$

Donnée :

- pH de la solution avant dissolution du comprimé : pH = 7,8

Exercice 6: Question de taille

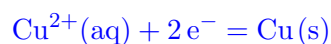
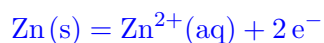
L'équation de la réaction d'une pile cuivre-zinc est :



La lame de zinc constitue l'anode.

1. Écrire les demi-équations associées.

Demi-équations :



2. Exprimer la quantité de matière d'électrons transférés.

$$n_{\text{e}^-, \text{ech}} = 2 \cdot n_{\text{Zn, consommé}} = 2 \cdot n_{\text{Cu, formé}}$$

3. Calculer la capacité électrique de cette pile.

$$q_{\text{pile}} = n_{\text{e}^-, \text{ech}, \text{max}} \cdot F$$

Pour estimer la quantité de matière maximale d'électron échangés, il faut estimer le réactif limitant, sans informations sur les solutions, on considèrera que le réactif limitant est la lame de zinc.

$$n_i(\text{Zn}) = \frac{m_{\text{anode}}}{M(\text{Zn})} = \frac{8,0}{65,4} = 0,12 \text{ mol}$$

On aura donc :

$$q_{\text{pile}} = n_{\text{e}^-, \text{ech}, \text{max}} \cdot F = 2 \cdot n_i(\text{Zn}) \cdot F$$

$$q_{\text{pile}} = 2 \times 0,12 \times 9,65 \times 10^4 = 2,3 \times 10^4 \text{ C}$$

4. Les masse de chaque électrode sont doublées. Calculer la nouvelle capacité électrique.

En doublant toutes les quantités on aura :

$$q_{\text{pile}} = n_{\text{e}^-, \text{ech}, \text{max}} \cdot F = 4 \cdot n_i(\text{Zn}) \cdot F$$

$$q_{\text{pile}} = 4 \times 0,12 \times 9,65 \times 10^4 = 4,6 \times 10^4 \text{ C}$$

La capacité de la pile aura doublé.

5. Conclure quant à l'influence de la masse de l'anode et de la cathode.

Dans le cadre d'une pile, la masse de l'anode aura une importance directe sur la capacité de celle-ci, elle doit être maximale pour augmenter la capacité. La masse de la cathode n'entre pas en compte dans la détermination de la capacité.

Donnée :

- **Masses des électrodes :** $m_{anode} = 8,0 \text{ g}$ et $m_{cathode} = 6,0 \text{ g}$
- **Constante de Faraday :** $F = 9,65 \times 10^4 \text{ C mol}^{-1}$
- **Masses molaires :** $M(\text{Zn}) = 65,4 \text{ g mol}^{-1}$ et $M(\text{Cu}) = 63,5 \text{ g mol}^{-1}$

Exercice 7: Pile citron

Un moyen simple de réaliser une pile est de planter un trombone recouvert de zinc et une pièce recouverte de cuivre dans un citron.

Une lampe, reliée d'un côté au trombone et de l'autre à la pièce, s'allume. Un voltmètre branché à la pile citron affiche 0,84 V. Sa borne V est du côté du cuivre, la borne COM est reliée au trombone.

1. Préciser ce que représente la valeur mesurée.

La valeur mesurée représente la tension à vide de la pile.

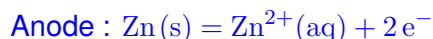
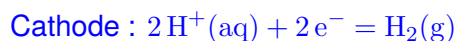
2. Déterminer la polarité de la pile au niveau du trombone et de la pièce. Justifier.

La tension à vide est positive indiquant que la borne V est reliée à la cathode (positive) et la borne COM à l'anode (négative).

Au cours de l'utilisation de la pile, du dihydrogène $\text{H}_2(\text{g})$ se dégage.

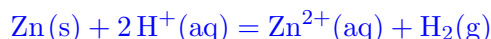
3. Écrire les demi-équations d'oxydoréduction ayant lieu à chaque électrode.

Demi-équations :



4. En déduire l'équation de réaction globale de la pile citron.

Équation globale :



5. Préciser d'où proviennent les ions $\text{H}^+(\text{aq})$.

Les ions $\text{H}^+(\text{aq})$ proviennent naturellement du jus de citron qui est connu pour son acidité, donc sa concentration importante en ions $\text{H}^+(\text{aq})$.

6. Toujours à partir de citrons, trombones et pièces de cuivre, proposer un dispositif délivrant une tension deux fois plus grande.

Pour augmenter la tension, sans changer les couples mis en jeu on peut augmenter les quantités de matières dans les espèces, en particulier en travaillant avec une acidité plus importante.

Donnée :

- **Couples d'oxydoréduction :** $\text{Zn}^{2+}(\text{aq})/\text{Zn}(\text{s})$ et $\text{H}^+(\text{aq})/\text{H}_2(\text{g})$

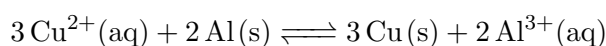
Exercice 8: Pile cuivre-aluminium

Une pile est composée de deux demi-piles reliées par un papier filtre imbibé d'une solution de chlorure de potassium ($K^+(aq)$; $Cl^-(aq)$). La première demi-pile est constituée d'une lame d'aluminium de masse $m_1 = 1,0$ g qui plonge dans 50 mL de solution de sulfate d'aluminium ($2 Al^{3+}(aq)$; $3 SO_4^{2-}(aq)$) de concentration en ion aluminium $Al^{3+}(aq)$ égale à $[Al^{3+}] = 5,0 \times 10^{-1} \text{ mol L}^{-1}$.

La seconde est constituée d'une lame de cuivre de masse $m_2 = 8,9$ g qui plonge dans 50 mL de solution de sulfate de cuivre ($Cu^{2+}(aq)$; $SO_4^{2-}(aq)$) de concentration en ion cuivre $Cu^{2+}(aq)$ égale à $[Cu^{2+}] = 5,0 \times 10^{-1} \text{ mol L}^{-1}$. Un ampèremètre indique qu'à l'extérieur de la pile, le courant circule de la plaque de cuivre vers la plaque d'aluminium.

1. Rappeler le rôle du papier filtre.
2. Préciser le sens de déplacement des électrons.
3. Indiquer quelle lame est l'anode.
4. Réaliser le schéma annoté de la pile.

L'équation de fonctionnement de la pile est :



5. Écrire les demi-équations d'oxydoréduction de chaque électrode.

La constante d'équilibre associée à l'équation précédente est $K = 10^{200}$.

6. (a) Exprimer puis calculer la valeur du quotient de la réaction $Q_{r,i}$ à l'état initial.
(b) Conclure quant à la cohérence du sens d'évolution attendu.
7. Faire le bilan des quantités de matière du système chimique à l'état initial.
8. Établir le tableau d'avancement de la réaction de manière littérale.
9. En déduire la valeur de l'avancement maximal x_{max} .
10. Calculer la capacité électrique que peut débiter cette pile.

Donnée :

- **Masses molaires atomiques :** $M(Al) = 27,0 \text{ g mol}^{-1}$ et $M(Cu) = 63,5 \text{ g mol}^{-1}$
- **Couples d'oxydoréduction :** $Cu^{2+}(aq)/Cu(s)$ et $Al^{3+}(aq)/Al(s)$